

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya menunjang perjalanan kereta api, sangat penting untuk memiliki jalan rel yang aman dan bebas gangguan dari lingkungan sekitar. Faktor – faktor seperti bencana alam yang tak terduga dapat menghambat perjalanan yang mengakibatkan keterlambatan dan ketidaknyamanan bagi penumpang. Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, infrastruktur serta kerugian harta benda dan dampak psikologis (Dewina Nasution, SH., 2007). Salah satu jenis bencana di Indonesia yang berpotensi merusak lingkungan/infrastruktur, merugikan harta benda dan menimbulkan korban adalah bencana tanah longsor. Tanah longsor menjadi salah satu bencana yang banyak menelan korban jiwa dan juga material yang ada disekitar lokasi (Isnaini, 2019).

Berdasarkan data yang diperoleh di Daerah Operasi 5 Purwokerto terdapat beberapa titik rawan longsor disekitar jalur rel kereta api. Diantaranya di lintas Prupuk-Linggapura jalur hulu, lintas Karangsari-Karanggandul jalur hulu hilir, lintas Banjar-Langen, dan juga lintas Meluwung-Cilacap. Wilayah-wilayah tersebut terdapat lereng tanah dan juga curah hujan tinggi yang dapat mengakibatkan longsor yang dapat menimbun jalur rel kereta api. Seperti yang ditunjukan pada gambar 1.1 kejadian tanggal 04 Desember 2023 lintas Karangsari-Karanggandul di titik 339+8/340+2 pada jam 00.58 yang mendapat laporan dari KA Argo Lawu bahwa jalur hilir menutupi petak jalan rel. Sehingga setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan PPKA kgd-krr pada jam 01.44 dipasang semboyan 3. Kemudian terjadi longsor susulan yang mengakibatkan jalur hulu dan hilir tertimbun tanah longsor dan kemudian dipasang semboyan 3 untuk jalur tersebut. Pada kejadian tersebut sebagian besar perjalanan kereta api mengalami keterlambatan.



Gambar 1. 1 Longsor di jalur kereta api lintas Karangsari - Karanggandul
(Sumber : Detiknews)

Penanganan bencana tanah longsor yang ada pada jalan rel kereta merupakan suatu aspek penting dalam memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan kereta api. Melibatkan tindakan seperti pemasangan trucuk, normalisasi saluran, dan perbaikan bronjong serta pancangan rel untuk mencegah tanah longsor. Sistem peringatan dini harus dipasang untuk memberikan sinyal kepada petugas kereta tentang resiko yang mungkin terjadi. Dengan pemasangan sistem peringatan dini, petugas kereta api dapat merespon terhadap situasi darurat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadi kecelakaan atau gangguan pada jalan rel (Aziz Hartalita et al., n.d.).

Early warning system dapat digunakan sebisa mungkin untuk mencegah suatu hal buruk yang akan terjadi dengan memberikan peringatan sedini mungkin kepada yang bersangkutan agar bisa menghindari atau meminimalkan akibat yang ditimbulkan (Widari, 2009). Dengan memberikan peringatan sedini mungkin, sistem ini tidak hanya membantu mengurangi risiko kecelakaan, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk menghindari atau meminimalisir dampak yang mungkin terjadi. Selain itu, kemampuan sistem peringatan dini untuk menerima informasi secara realtime mengenai kondisi lapangan, agar petugas dapat segera memperingati kecepatan sarana dan jadwal perjalanan dengan lebih efektif. Hal ini juga dapat membantu dalam penghematan waktu dan optimalisasi sumber daya manusia yang terlibat dalam dampak bencana yang akan terjadi.

Logika Fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran (*fuzzyness*) antara benar atau salah.(H. Nasution, 2020). Kelebihan logika fuzzy adalah memiliki kemampuan untuk menalar secara bahasa (*linguistic*), sehingga tidak diperlukan persamaan matematis untuk objek yang dikendalikan dalam perancangannya. Dengan menggunakan ombrometer *tipping bucket* untuk menentukan intensitas curah hujan, sensor soil moisture FC 28 untuk mendeteksi tingkat kadar kelembapan tanah, dan sensor MPU 6050 untuk mendeteksi pergerakan/pergeseran tanah sebagai parameter ketika akan terjadinya bencana tanah longsor. Sehingga menghasilkan *levelling output* pada monitor berupa tanda “Aman”, “Waspada”, dan “Bahaya” yang menjadi indikator untuk melakukan antisipasi terhadap perjalanan kereta api dan buzzer sebagai tanda kondisi sudah mencapai titik bahaya.

Dengan keadaan dan kondisi seperti diatas, penulis tertarik membuat alat sederhana untuk membantu mitigasi bencana tanah longsor. Maka dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mengambil topik dengan judul **“PERANCANGAN *EARLY WARNING SYSTEM* BENCANA TANAH LONGSOR MENGGUNAKAN METODE LOGIKA FUZZY ”**. Alat ini akan terkoneksi dengan *internet of things* sehingga dapat termonitor secara langsung dengan stasiun terdekat agar dapat membantu penanganan sebelum terjadinya bencana.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah untuk menjadi pembahasan yang terdiri sebagai berikut :

1. Bagaimana perancangan *early warning system* menggunakan sumber catudaya dari panel surya?
2. Bagaimana akurasi sensor Ombrometer *tipping bucket*, soil moisture FC 28, MPU 6050 dan penerapan logika fuzzy pada *early warning system* bencana tanah longsor?
3. Bagaimana hasil pengujian *early warning system* bencana tanah longsor dengan menggunakan aplikasi blynk?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini terdiri dari beberapa poin yang berfungsi untuk membatasi agar tetap focus pada pembahasan dan konteks yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Menggunakan sensor MPU 6050, Ombrometer *tipping bucket* dan Sensor FC 28 sebagai parameter sistem.
2. Tidak melampirkan anggaran dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat.
3. Jaringan komunikasi yang digunakan adalah jaringan wifi dari Esp 32.
4. Sumber tegangan panel surya sebagai catu daya untuk alat.
5. Lokasi penelitian hanya berfokus di wilayah Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk membuat alat yang dapat memberikan peringatan dini terhadap bencana tanah longsor kepada petugas sehingga penyesuaian terhadap perjalanan kereta api bisa segera dilakukan. Selain itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perancangan panel surya sebagai sumber utama pada *early warning system* bencana tanah longsor.
2. Memahami cara kerja *early warning system* bencana tanah longsor menggunakan metode fuzzy logic.
3. Mengetahui hasil pengujian *early warning system* bencana tanah longsor berbasis metode logika fuzzy menggunakan *internet of things*.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa manfaat bagi Lembaga atau instansi, orang lain serta penulis, yaitu :

1. Memberikan pengetahuan mengenai pemanfaatan energi matahari dengan menggunakan panel surya;
2. Menjadi masukan untuk taruna/i tentang metode pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy;

3. Menjadi sumber ilmu pengetahuan baru dan sebagai acuan referensi untuk penelitian berikutnya;
4. Menjadi wadah bagi penulis untuk memahami terkait proses perancangan sistem peringatan bencana tanah longsor menggunakan metode logika fuzzy;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan tugas akhir ini terdapat beberapa sumber referensi dari penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian serupa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sistem Peringatan Tanah Longsor Pada Jalur Kereta Api, Abdul Aziz Hartalita, Dr.Eng Ahmad Sugiana, Angga Rusdinar, 2018, *e-Proceeding of Engineering*.

Berdasarkan jurnal tersebut, alat peringatan tanah longsor yang dirancang dengan menggunakan sensor akselerometer, mikrokontroler, modul GSM, dan wireless sensor network dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi bencana longsor pada jalur kereta api. Alat ini bekerja secara otomatis dengan mendeteksi kemiringan tanah menggunakan sensor akselerometer. Jika kemiringan tanah melebihi batas yang ditentukan, alat akan mengirimkan data ke stasiun pusat melalui modul GSM. Data tersebut kemudian ditampilkan pada monitor di stasiun pusat untuk memberikan peringatan kepada petugas operasi kereta api. Alat ini dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian yang disebabkan oleh longsor pada jalur kereta api (Aziz Hartalita et al., n.d.).

2. Rancang Bangun Alat Deteksi Tanah Longsor Berbasis IoT dengan NodeMcu Esp8266 dan Mpu-6050, Rosa Mega Utama, Imam Sucahyo, Meta Yantidewi, 2022, *Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika*.

Sebuah alat deteksi longsor dengan menggunakan NodeMCU ESP8266 dan sensor MPU6050. Aplikasi deteksi longsor yang dibangun menggunakan Firebase dan MIT App Inventor berfungsi dengan baik dan secara akurat menampilkan status aman, peringatan, dan bahaya. Namun, terdapat keterlambatan tiga detik antara perangkat dan aplikasi. Tingkat kesalahan rata-rata alat deteksi longsor adalah 0,419%. Untuk meningkatkan akurasi, sensor MPU6050 sebaiknya dipasang dalam posisi yang stabil. Namun secara keseluruhan, jurnal ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh longsor dan memberikan deteksi dini. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal

keterlambatan antara perangkat dan aplikasi, serta peningkatan akurasi dengan memperhatikan posisi pemasangan sensor (Mega Utama et al., 2022).

3. Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Tanah Longsor Sederhana Berbasis Sensor Soil Moisture dan Sensor Ultrasonik, Ni Luh Desi Ratna, Rahadi Wirawan, Laili Mardiana et al, 2016, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Sistem pendeteksi tanah longsor berbasis sensor kelembaban tanah dan sensor ultrasonik telah berhasil dikembangkan. Sistem ini mampu mendeteksi perubahan kelembaban tanah dan gerakan tanah, yang menunjukkan potensi terjadinya tanah longsor. Pengujian sensitivitas sensor menggunakan sampel pasir dengan kadar air yang berbeda menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar air, semakin besar gerakan pasir. Sensor ultrasonik memiliki sensitivitas sebesar 2cm/kg, sedangkan sensor kelembaban tanah memiliki sensitivitas antara 5.21%/ml hingga 8.33%/ml. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kadar air secara signifikan mempengaruhi gerakan tanah dan dapat digunakan sebagai tanda peringatan dini untuk tanah longsor (Luh et al., 2016).

4. Analisi Fuzzy Logic Menentukan Pemilihan Motor Honda dengan Metode Mamdani., Januardi Nasir, Johnson suprianto., 2017., *Jurnal Edik Informatika Penelitian bidang computer sains dan Pendidikan Informatika*

Dari jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan logika fuzzy menggunakan metode Mamdani dalam menentukan rekomendasi pembelian motor Honda berdasarkan data dari PT Indoprof Motor Sejati dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan pembelian motor secara efisien. Implementasi metode ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi MATLAB dan Visual Basic, dengan motor Vario direkomendasikan sebagai pilihan terbaik berdasarkan analisis yang dilakukan yang pada rules tabel fuzzy. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam membantu perusahaan dalam menentukan rekomendasi pembelian motor Honda dengan pendekatan logika fuzzy yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan efisien (Nasir et al., 2017).

5. Sistem Kendali Suhu dan Kelembapan pada Alat Penetas Telur Berbasis Fuzzy Logic Controller., Nur Ikhsan., Linda Hidayati., Tatyantoro Andrasto et al., 2022., *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika*.

Dalam pembuatan alat penetas telur, faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, pemutaran telur, dan sumber energi listrik perlu diperhatikan. Penelitian sebelumnya telah dilakukan menggunakan metode PID untuk mengontrol suhu pada alat penetas telur, namun persentase keberhasilan penetasan belum optimal. Maka, digunakan metode fuzzy logic pada alat untuk memanipulasi suhu dan kelembapan alat penetas telur sesuai dengan batas maksimal dan minimal yang telah ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem kendali fuzzy yang dirancang mampu mempertahankan suhu dan kelembapan sesuai dengan setpoint dan berada dalam batas yang diinginkan. Dengan demikian, penggunaan metode fuzzy logic pada alat penetas telur dapat meningkatkan persentase keberhasilan penetasan telur (Iksan et al., 2022).

2.2 Aspek Teoritis

2.2.1 Tanah Longsor

Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana alam geologi yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar, seperti terganggunya jalur lalu lintas, rusaknya lahan pertanian, pemukiman, jembatan dan prasarana fisik lainnya. Tanah longsor juga merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak kebawah atau keluar lereng. Terjadinya tanah longsor karena adanya gangguan kestabilan struktur tanah penyusun lereng. Gangguan kestabilan lereng tersebut dapat dikontrol oleh kondisi morfologi (terutama kemiringan tanah), kondisi tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi pada lereng. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu (Putri, 2016). Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergerak material tersebut.

Potensi terjadinya pada lereng tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusunannya, struktur geologi, curah hujan dan penggunaan lahan. Tanah longsor umumnya terjadi pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Tanah yang kasar akan lebih beresiko terjadi longsor karena tanah tersebut mempunyai kohesi agregat tanah yang rendah.

2.2.2 Curah Hujan

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Satuan curah hujan selalu dinyatakan dalam satuan milimeter atau inchi namun untuk di Indonesia satuan curah hujan yang digunakan adalah dalam satuan milimeter (mm). curah hujan dalam satu milimeter memiliki arti dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter.

Intensitas curah hujan adalah jumlah curah hujan dalam suatu satuan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam mm/jan, mm/hari, mm/tahun dan sebagainya. Data yang sering digunakan untuk analisis adalah nilai maksimum, nilai minimum dan nilai rata-ratanya.

2.2.3 Kelembapan tanah

Kelembapan tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah, definisi lain menyebutkan bahwa kelembapan tanah menyatakan jumlah air yang tersimpan didalam tanah yang sangat dinamis, hal ini disebabkan oleh penguapan melalui permukaan tanah dan perkolasi. Tingkat kelembapan tanah yang tinggi dapat menimbulkan masalah dan keadaan tanah yang terlalu lembab mengakibatkan kesulitan dalam melakukan kegiatan pertanian. Kelembapan tanah juga digunakan untuk manajemen sumber daya air, peringatan awal kekeringan, penjadwalan irigasi dan perkiraan cuaca, pengukuran kelembapan tanah secara akurat dan tepat waktu. Faktor kelembapan sangat penting bagi tanah untuk proses pelapukan mineral dan bahan organik tanah, selain itu juga sebagai media gerak unsur hara ke akar-akar tanaman. Akan tetapi jika terlalu lembab maka pergerakan udara didalam tanah akan terbatas.

2.2.3 Panel Surya

Panel surya terdiri dari susunan sel-sel surya. Pada umumnya sel surya terbuat dari bahan silikon yang memiliki sifat sebagai penyerap energi radiasi matahari yang sangat baik. Selama panel surya beroperasi di bawah sinar matahari, energi radiasi matahari dikonversi menjadi energi listrik dan terjadi peningkatan temperatur sel-sel surya seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1.

Kumpulan sel surya mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik searah. Untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya, maka pada panel surya dapat ditambahkan baterai untuk menyimpan daya (Harahap, 2020). Sel surya terdiri dari sambungan bahan semikonduktor, sehingga akan terjadi aliran elektron pada sambungan tersebut jika terkena sinar matahari. Aliran elektron tersebut yang akhirnya disebut sebagai arus listrik.



Gambar 2. 1 Panel surya
(Sumber : Kompasiana.com)

2.2.4 Baterai

Baterai mengubah energi kimia langsung menjadi energi listrik. Baterai terdiri dari sejumlah sel volta (M. Nasution, 2021). Tiap sel terdiri dari 2 sel setengah yang terhubung seri melalui elektrolit konduktif yang berisi anion dan kation. Satu sel setengah termasuk elektrolit dan elektrode negatif, elektrode yang di mana anion berpindah; sel-setengah lainnya termasuk elektrolit dan elektrode positif di mana kation berpindah. Reaksi redoks akan mengisi ulang baterai. Kation akan tereduksi (elektron akan bertambah) di katode ketika pengisian, sedangkan

anion akan teroksidasi (elektron hilang) di anode ketika pengisian. Ketika digunakan, proses ini dibalik. Elektrodanya tidak bersentuhan satu sama lain, tetapi terhubung via elektrolit. Beberapa sel menggunakan elektrolit yang berbeda untuk tiap sel setengah. Gambar 2.2 menunjukkan bentuk fisik dari baterai.



Gambar 2. 2 Baterai

(Sumber : Tokopedia)

2.2.5 Solar Charge Controller

Solar Charge Controller seperti pada gambar 2.3 adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. *Solar charge controller* mengatur overcharging (kelebihan pengisian - karena baterai sudah 'penuh') dan kelebihan voltase dari solar modul (Idris, 2020). Kelebihan voltase dan pengisian akan mengurangi umur baterai. Pada solar module 12 Volt umumnya memiliki tegangan output 16 – 21 Volt. Jadi tanpa solar charge controller, baterai 12 Volt akan rusak oleh *over-charging* dan ketidakstabilan tegangan

Ketika panel surya menghasilkan listrik, arus listrik yang dihasilkan melewati *Solar Charge Controller* untuk diatur dan diarahkan ke baterai. SCC bertindak sebagai pengatur arus listrik, mencegah arus berlebih masuk ke baterai dan menyebabkan kerusakan, serta mengontrol pengisian baterai hingga penuh. Jika SCC tidak digunakan, arus listrik dari panel surya bisa membuat baterai terlalu penuh, yang dapat memperpendek masa pakai baterai dan bahkan menyebabkan ledakan atau kebakaran.



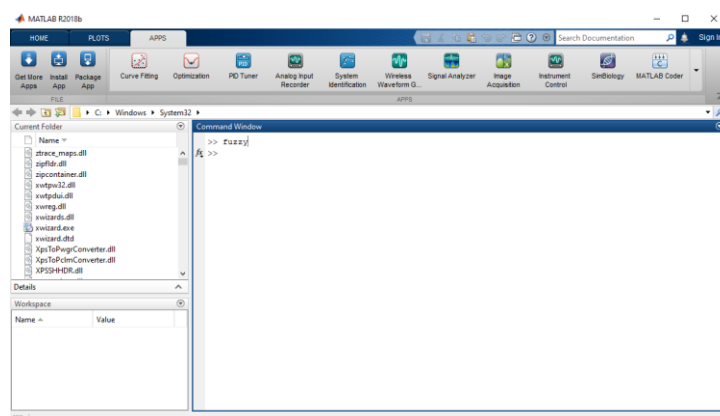
Gambar 2. 3 Solar charger control

(Sumber : atonergi.com)

2.2.6 Pemograman Matlab

Matlab adalah sebuah program yang digunakan untuk menganalisis dan menghitung secara numerik dengan menggunakan bahasa pemrograman matematika lanjutan (Doli Nasution et al., 2017). Keunggulan ini terletak pada kemampuannya untuk mengekspresikan masalah dan solusi dalam notasi matematis yang dapat dipahami. Matlab sendiri merupakan singkatan dari "matrix laboratory." Pada awalnya, Matlab didesain untuk menangani operasi matriks dan vektor dengan menggunakan rutin-rutin dan library Linpack dan Eispack. Saat ini, Matlab telah mengintegrasikan rutin-rutin dan library dari Lapack dan Blas, yang lebih efisien dalam menangani operasi matriks dan vektor.

Dengan fokus pada efektivitas operasi matriks dan vektor serta keberagaman toolbox-nya, Matlab menjadi platform yang sangat berguna dan luas dalam menyelesaikan berbagai masalah matematis dan teknis. Tampilan awal pada aplikasi Matlab dapat dilihat pada gambar 2.4.



Gambar 2. 4 Tampilan awal matlab

(Sumber : Dokumen Pribadi,2024)

2.2.7 Logika Fuzzy

Logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran (*fuzziness*) antara benar atau salah. Dalam teori logika fuzzy suatu nilai bisa bernilai benar atau salah secara bersama. Namun berapa dasar keberadaan dan kesalahan suatu tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1 (H. Nasution, 2020). Berbeda dengan logika digital yang hanya memiliki dua nilai 1 atau 0. Logika fuzzy digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa (*linguistic*), misalkan besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, agak cepat, cepat dan sangat cepat. Dan logika fuzzy menunjukkan sejauh mana suatu nilai itu benar dan sejauh mana suatu nilai itu salah.

Logika fuzzy adalah metode yang sering digunakan dalam pengembangan teknologi terkini karena konsepnya mudah dipahami dan mencerminkan pola pikir manusia. Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas California, Berkeley, memperkenalkan metode ini pada 1965. Meskipun logika fuzzy dan logika probabilitas memiliki nilai kebenaran antara 0 dan 1. Namun konsepnya berbeda, logika fuzzy berfokus pada "derajat kebenaran," sedangkan logika probabilitas berhubungan dengan "probabilitas, kecenderungan". Oleh karena itu, keduanya memiliki penerapan yang berbeda dalam dunia nyata.

Proses pengolahan data dalam logika fuzzy melibatkan beberapa tahap. Pertama, tahap fuzzifikasi mengubah nilai crisp (0 atau 1) menjadi input fuzzy (antara 0 dan 1). Tahap kedua, inferensi yang melibatkan pengambilan keputusan dan pemberian aturan terhadap input fuzzy untuk menghasilkan output fuzzy. Tahap terakhir, Defuzzifikasi, mengubah nilai output fuzzy menjadi nilai crisp setelah proses Inferensi.

2.2.8 Mikrokontroler ESP32

Mikrokontroler ESP32 merupakan penerus dari Esp 8266 yang memberikan beberapa perbaikan di semua lini (Kurniawan et al., 2022). Tidak hanya memiliki dukungan konektivitas WiFi, namun juga Bluetooth Low Energy yang membuat Esp 32 menjadi lebih serbaguna. CPU yang dimiliki Esp 32 hampir mirip dengan yang dimiliki ESP8266 yaitu Xtensa LX6 dengan arsitektur 32-bit, namun kelebihanannya

pada ESP32 memiliki inti ganda. Tidak hanya itu, Esp 32 memiliki ROM 128KB dan SRAM 416K, juga Flash Memory (untuk Menyimpan program dan data) sebesar 4MB. Gambar 2.5 dibawah ini merupakan bentuk dari Esp 32 secara keseluruhan. Dan tabel 2.1 adalah tabel spesifikasi dari mikrokontroler Esp 32 ini.



Gambar 2. 5 Mikrokontroller Esp 32
(Sumber : Amazon.in)

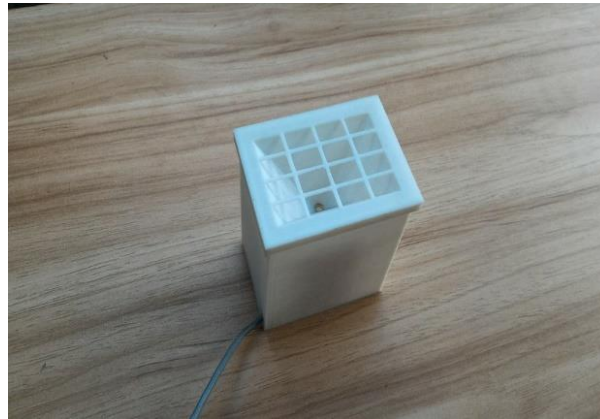
Tabel 2. 1 Datasheet Esp 32

Mikrokontroler	ESP 32
Tegangan Input	2.2 sampai 3.6 volt
GPIO	32
Kanal PWM	1/16 Channel
ADC	12 bit
Flash Memory	SPI ,64 MB
Bluetooth	Bluetooth 4.2 an below
WiFi	802.11 b/g/n ,HT40
Frekuensi	160 MHz
USB Port	Micro USB

2.2.9 Ombrometer *Tipping Bucket*

Ombrometer *Tipping Bucket* merupakan perangkat inovatif yang menggabungkan teknologi Arduino dengan fungsi ombrometer untuk mengukur curah hujan (Rahmawan et al., 2022). Perangkat ini menggunakan sensor khusus yang mendeteksi setiap tetes air, mengubahnya menjadi data yang dapat diolah oleh Arduino. Data yang terkumpul dapat ditampilkan pada layar serial monitor terhubung dengan Arduino atau dikirim secara nirkabel ke perangkat lain. Keunggulan lainnya adalah kemampuan programable, di mana ombrometer dapat memberikan peringatan saat curah hujan melebihi batas tertentu atau mengaktifkan sistem irigasi otomatis. Dengan menggunakan Arduino sebagai platformnya,

ombrometer ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan pengembangan yang luas, memungkinkan integrasi dengan sistem monitoring cuaca atau proyek lainnya. Ombrometer *Tipping Bucket* menjadi solusi efisien, terjangkau, dan dapat diandalkan untuk mengukur curah hujan dengan akurasi tinggi. Sebuah inovasi yang menghadirkan solusi modern dan praktis dalam pemantauan lingkungan. Gambar 2.6 menunjukkan bentuk alat dari sensor ombrometer *tipping bucket*.

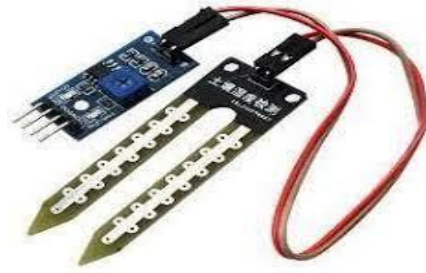


Gambar 2. 6 Ombrometer *tipping bucket*
(Sumber : Bukalapak)

2.2.10 Sensor Soil Moisture FC 28

Sensor soil moisture FC 28 adalah sensor kelembaban yang dapat mendeteksi kelembaban dalam tanah. Sensor ini sangat sederhana, tetapi ideal untuk memantau tanaman kota, atau tingkat air pada tanaman perkarangan. Sensor ini terdiri dua probe untuk melewati arus melalui tanah, kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembaban. Semakin banyak air membuat tanah lebih menghantarkan listrik (resistansi kecil), Sedangkan tanah yang kering sangat sulit menghantarkan listrik (resistansi besar). Sensor ini sangat membantu untuk mengingatkan tingkat kelembaban pada tanaman atau memantau kelembaban tanah.

Soil moisture sensor FC 28 memiliki spesifikasi tegangan input sebesar 3.3V atau 5V, tegangan output sebesar 0-4.2V, arus sebesar 35mA, dan memiliki value rang ADC sebesar 1024 bit mulai dari 0-1023 bit (Gorontalo & Things, 2018). Adapun bentuk soil moisture sensor FC-28 dapat dilihat pada gambar 2.7.



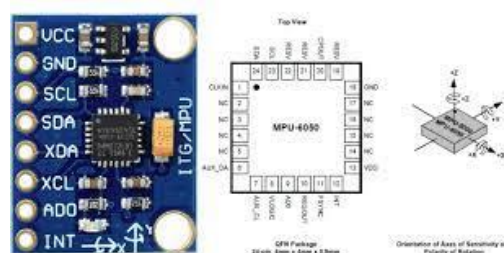
Gambar 2. 7 Soil Moisture FC 28

(Sumber : AliExpress)

Prinsip kerja soil moisture sensor pada alat ini adalah dengan menanamkan satu buah sensor kelembaban pada tanah. Kerja sensor ini mendeteksi adanya tingkat kelembaban. Kelembaban tersebut disetting dengan parameter khusus, sehingga ketika kelembaban tersebut sesuai, maka tanah longsor dipastikan terjadi.

2.2.11 Sensor MPU 6050

MPU 6050 adalah chip IC inverse yang didalamnya terdapat sensor Accelerometer dan Gyroscope yang sudah terintegrasi. Accelerometer digunakan untuk mengukur percepatan, percepatan gerakan dan juga percepatan gravitasi. Accelerometer sering digunakan untuk menghitung sudut kemiringan, dan hanya dapat melakukan dengan nyata ketika statis dan tidak bergerak. Pendeteksian gerakan berdasarkan pada 3 sumbu yaitu kanan-kiri, atas-bawah dan depan-belakang. Untuk mendapatkan sudut akurat kemiringan, sering dikombinasikan dengan satu atau lebih gyro dan kombinasi data yang digunakan untuk menghitung sudut. Gyroscope adalah perangkat untuk mengukur atau mempertahankan orientasi, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip momentum sudut. Mekanismenya adalah sebuah roda berputar dengan piringan didalamnya yang tetap stabil seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.8.



Gambar 2. 8 Sensor MPU 6050

(Sumber : Blog electro code)

2.2.12 Buzzer

Buzzer merupakan sebuah komponen elektronika yang masuk dalam keluarga transduser, yang dimana dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Nama lain dari komponen ini disebut dengan beeper. Dalam kehidupan sehari – hari, umumnya digunakan untuk rangkaian alarm pada jam, bel rumah, perangkat peringatan bahaya, dan lain sebagainya (Sokibi et al., 2020). Jenis – jenis yang sering ditemukan dipasaran yaitu tipe *piezoelectric*. Dikarenakan tipe ini memiliki kelebihan seperti harganya yang relatif murah, mudah diaplikasikan ke dalam rangkaian elektronika. Bentuk buzzer dapat dilihat seperti gambar 2.9.



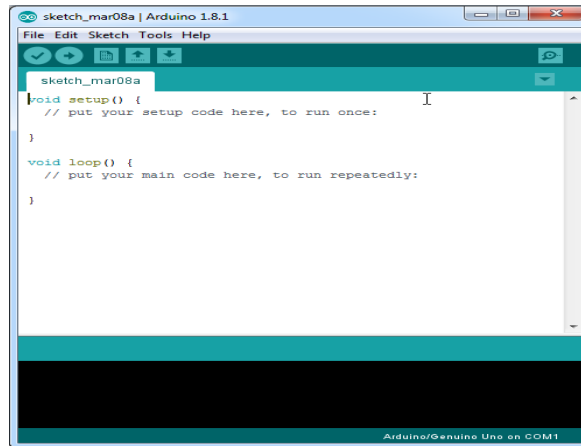
Gambar 2. 9 Buzzer

(Sumber : Hardware libre)

Prinsip kerja buzzer adalah sangat sederhana. Ketika suatu aliran listrik mengalir ke rangkaian buzzer, maka terjadi pergerakan mekanis pada buzzer tersebut. Akibatnya terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi suara yang dapat didengar oleh manusia. Umumnya jenis buzzer yang beredar di pasaran adalah buzzer piezoelectric yang bekerja pada tegangan 3 sampai 12 volt DC.

2.2.13 Arduino IDE

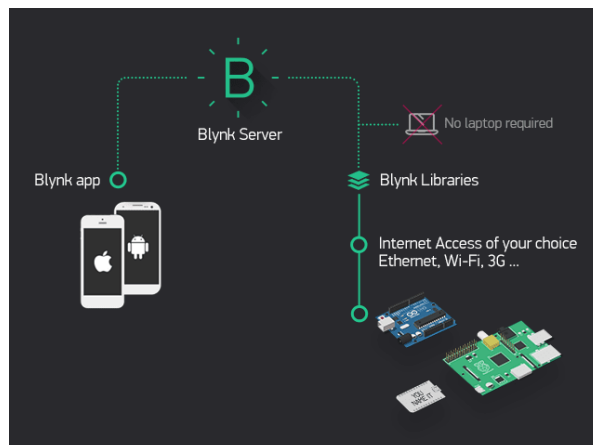
Arduino IDE, sebuah Integrated Development Environment (IDE), adalah aplikasi perangkat lunak yang khusus dirancang untuk keperluan pemrograman pada platform Arduino. Fungsi utama Arduino IDE melibatkan perannya sebagai editor teks yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan memvalidasi kode program dengan kemudahan. Lebih dari sekadar penyediaan antarmuka teks, Arduino IDE juga berperan sebagai alat yang memudahkan proses pengisian program ke papan pengembangan Arduino. Tampilan arduino dapat dilihat pada gambar 2.10.



Gambar 2. 10 Tampilan awal arduino IDE
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2024)

2.2.14 Aplikasi Blynk

Blynk merupakan platform untuk aplikasi android dan IOS yang bertujuan untuk kendali arduino, raspberry Pi, Esp 8266, wemos D1, dan module sejenisnya melalui internet. Penggunaannya sangat mudah untuk mengatur semuanya dan dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat (Ade & Yudi, 2021). Blynk tidak terikat pada papan atau module tertentu. Dari platform ini, sesuatu dapat dikontrol dari jarak jauh dimanapun kita berada dan waktu kapanpun. Dengan catatan terhubung dengan internet dengan koneksi yang stabil inilah dinamakan dengan sistem internet of things. Proses pada aplikasi blynk dapat dilihat pada gambar 2.11.



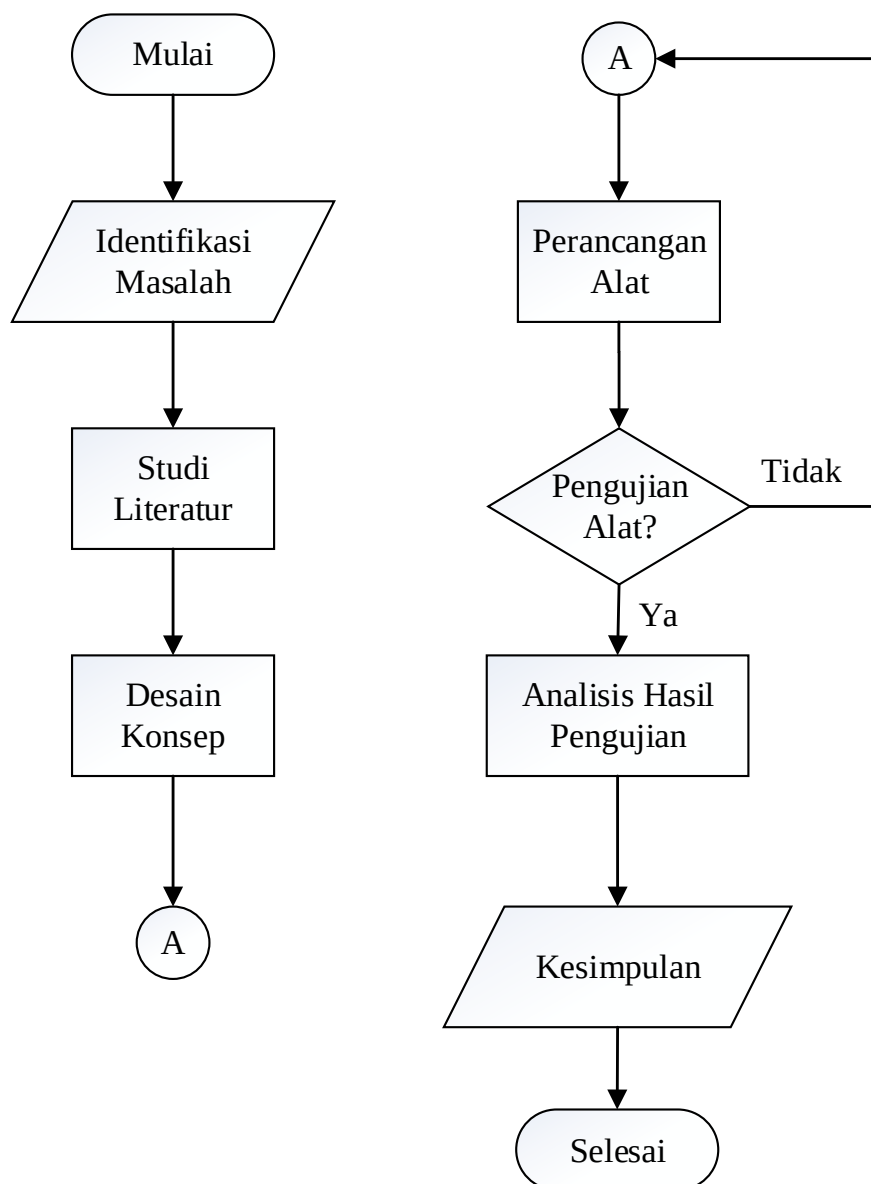
Gambar 2. 11 Proses aplikasi blynk
(Sumber : Simor Teknologi)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Diagram Alir

Berikut ini merupakan diagram alir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mempresentasikan secara visual berupa gambaran grafis yang menggambarkan urutan langkah-langkah atau tindakan dalam suatu proses untuk memahami alur kerja. Diagram alir disajikan dalam bentuk simbol-simbol yang saling terhubung satu sama lain seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3.1



Gambar 3. 1 Diagram alir

Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi masalah dengan mengobservasi pada daerah rawan longsor yang terletak pada sekitar infrastruktur jalan rel. Setelah mengidentifikasi masalah, perlu dilakukan studi literatur untuk memahami landasan teoritis dan penelitian terkait yang sudah ada untuk membangun dasar pengetahuan dan pemahaman konteks masalah. Kemudian setelah memiliki pemahaman terhadap masalah, dapat memulai perancangan alat dengan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya setelah perancangan alat sudah dibuat, perlu adanya pengujian alat untuk mengevaluasi alat dapat berhasil atau tidak. Jika pengujian berhasil maka langkah selanjutnya dapat mengumpulkan data dan melakukan analisis hasil pengujian yang ada, yang melibatkan pemrosesan data dan evaluasi hasil untuk menjawab pertanyaan pada penelitian. Jika alat belum berhasil maka harus kembali ke tahap perancangan alat untuk memperbaiki dan memodifikasi alat tersebut hingga alat berfungsi dengan baik. Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu memberikan kesimpulan berdasarkan analisis hasil pengujian dan dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

3.2 Studi Literatur

Studi literatur ini adalah langkah awal dalam mengumpulkan data terkait objek penelitian yang mencakup penerapan dan cara kerja logika fuzzy dalam pengambilan keputusan dan komponen apa yang akan digunakan. Studi literatur ini mencakup beberapa informasi diantaranya :

1. Konsep dasar logika fuzzy dan bagaimana logika fuzzy diterapkan
2. Mengkarakteristik sensor yang akan digunakan dalam penelitian
3. Cara kerja, fungsi dan spesifikasi beberapa sensor
4. Penggunaan platform Blynk dalam memantau sebuah objek

Informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari sumber umum, tetapi juga dari sumber ilmiah seperti jurnal, artikel, dan karya tulis dari penelitian terdahulu. Pendekatan ini memastikan bahwa studi literatur didasarkan pada penelitian yang telah diakui secara ilmiah dan dapat diandalkan.

3.3 Konsep Rancangan Alat

Konsep rancangan alat secara umum bertujuan sebagai proses pengembangan ide dan pemahaman awal terkait model alat yang akan diciptakan. Selain itu, konsep rancangan alat juga berperan sebagai landasan untuk mengidentifikasi secara jelas komponen-komponen yang akan digunakan untuk menciptakan alat pada sistem peringatan dini bencana tanah longsor. Komponen-komponen tersebut meliputi :

1. Panel Surya
2. Baterai
3. *Solar control charger*
4. Mikrokontroller Esp 32
5. *Ombrometer tipping bucket*
6. Soil Moisture FC 28
7. Sensor MPU 6050
8. Buzzer
9. Aplikasi Blynk

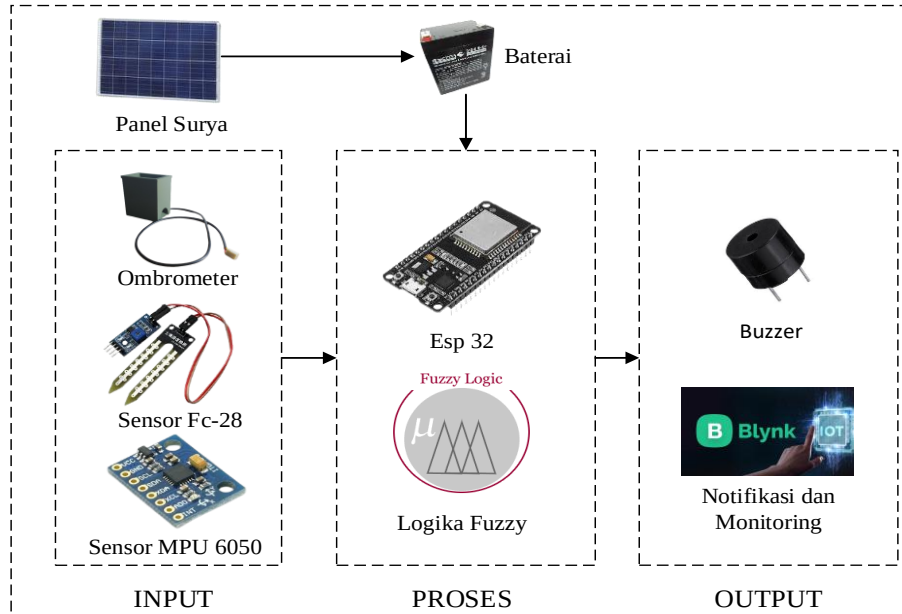
Logika fuzzy merupakan metode sistem pengaturan yang dianggap memiliki keakuratan dalam mengolah data-data yang samar menjadi suatu nilai yang pasti karena mampu memetakan berbagai situasi dan kondisi hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Menggunakan curah hujan, kelembapan tanah, dan kemiringan tanah sebagai masukan dan mengelompokan serta mengolah data masukan tersebut menggunakan logika fuzzy akan menghasilkan suatu output berupa kondisi status peringatan yang diperoleh dari perhitungan logika fuzzy.

3.4 Perancangan Sistem

3.4.1 Desain Sistem

Pendeteksi bencana tanah longsor ini memiliki tegangan yang bersumber dari panel surya sebagai sumber daya utama. Energi yang dihasilkan panel surya dialirkan menuju baterai untuk penyimpanan. Kemudian daya yang tersimpan dalam baterai diteruskan ke mikrokontroller sesuai dengan kebutuhan yang cukup untuk menjalankan fungsi. *Early warning system* bencana tanah longsor yang diprogram dengan algoritma logika fuzzy yang menggunakan curah hujan, kelembapan tanah, dan kemiringan tanah sebagai variabel input pada fuzzy.

Kemudian data yang diperoleh diproses dalam program sehingga menghasilkan kondisi status peringatan yang sesuai dengan ketentuan pada program seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2.



Gambar 3. 2 Diagram Blok

3.4.2 Desain Alat

Desain alat ini dirancang untuk memberikan pemahaman terhadap sebuah sistem yang akan dibuat. Dengan berfokus pada penempatan alat yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya agar lebih optimal.



Gambar 3. 3 Desain alat

(Sumber : Dokumen Pribadi,2024)

Pada rancangan seperti gambar 3.3, panel surya terletak paling atas dari keseluruhan sistem agar dapat menyerap energi cahaya paling banyak. Kemudian sejajar dengan panel surya terdapat sensor curah hujan agar ketika hujan turun, sensor dapat menerima rintik hujan sehingga dapat terdeteksi.

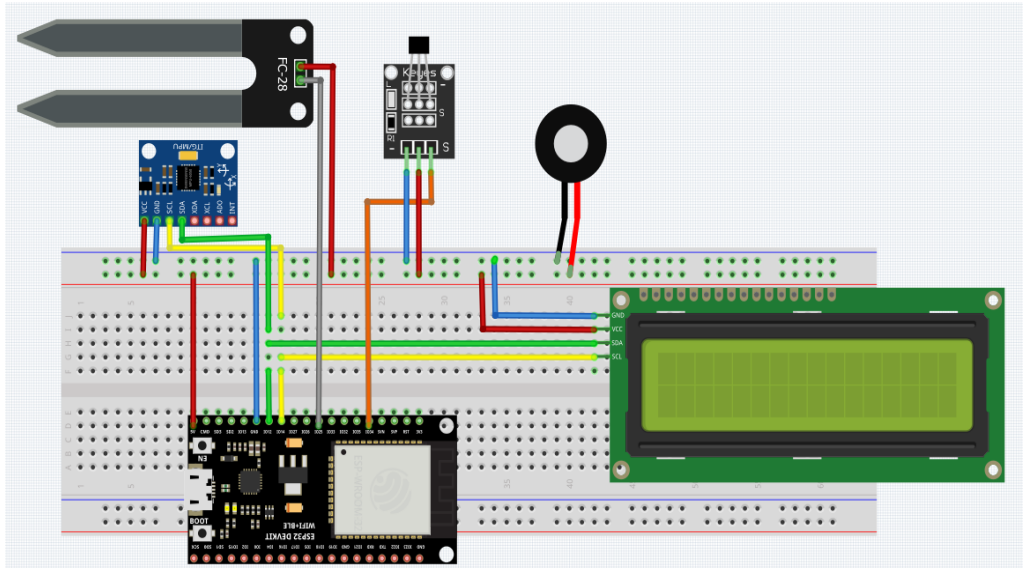


Gambar 3. 4 Dalam panel
(Sumber : Dokumen Pribadi,2024)

Di dalam box panel yang ditampilkan pada gambar 3.4 terdapat beberapa komponen agar kondisi tetap terjaga dan berfungsi dengan baik. Pada rancangan box alat, didalamnya terdapat mikro Esp 32, buzzer, dan juga sensor MPU 6050. Dimana alat ini ditempatkan didalam box agar lebih aman terhadap cuaca. Kemudian aki bertegangan 12 VDC dengan arus 4,5 Ah ditempatkan sebelah box alat. Dan yang terakhir terdapat solar control charger yang diletakan diatas box dan baterai aki. Sehingga dalam penyambungan kabel ke baterai dan mikro yang berada didalam box dapat tercapai dengan mudah.

3.4.3 Perancangan Perangkat

Pada gambar 3.5 menunjukan perancangan perangkat keras yang bertujuan untuk mencapai ketepatan dalam menjalankan fungsinya. Pada prosesnya melibatkan susunan panel surya dan beberapa komponen yang saling terhubung pada Esp 32 untuk memastikan sistem dapat beroperasi sesuai spesifikasi yang diinginkan. Yaitu dengan dapat menentukan status peringatan pada bencana tanah longsor.



Gambar 3. 5 Perancangan perangkat keras

(Sumber : Dokumen Pribadi,2024)

Dengan memanfaatkan nilai sensor curah hujan, kelembapan tanah, dan data MPU 6050, sistem akan mengumpulkan informasi sebagai masukan (input) ke mikrokontroller Esp 32. Kemudian Esp 32 memproses data tersebut dengan menerapkan logika fuzzy yang telah diimplementasikan kedalam kode program yang telah ditetapkan. Melalui proses ini, Esp 32 melakukan perhitungan berdasarkan aturan logika fuzzy sehingga menghasilkan keluaran (output) berupa status peringatan terkait bencana tanah longsor. Dengan demikian sistem memberikan informasi peringatan yang sesuai dengan kondisi nyata untuk melakukan pencegahan atau mitigasi yang tepat diambil untuk tindakan sebelum terjadi bencana tanah longsor.

3.4.4 Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan pada program arduino ini melibatkan aplikasi Arduino IDE untuk pemograman nilai kondisi berdasarkan parameter curah hujan, kelembapan tanah, dan kemiringan tanah dengan penerapan metode logika fuzzy yang terintegrasi dengan *internet of things* aplikasi Blynk. Langkah pertama yaitu dengan mendeklarasikan library agar sistem dapat membaca program yang dibuat.


```

#include "fuzzy.h"
#include <Adafruit MPU6050.h>
Adafruit_MPU6050 mpu;
Adafruit_Sensor *mpu_temp, *mpu_accel, *mpu_gyro;
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6wu7Ci6ti"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "tanah"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "wfYNTvMkh4NweHBRDg6Rs4u0D3101K1f"
#define BLYNK_PRINT Serial // tampilkan informasi blynk di serial
#include <BlynkSimpleEsp32.h> // library blynk

```

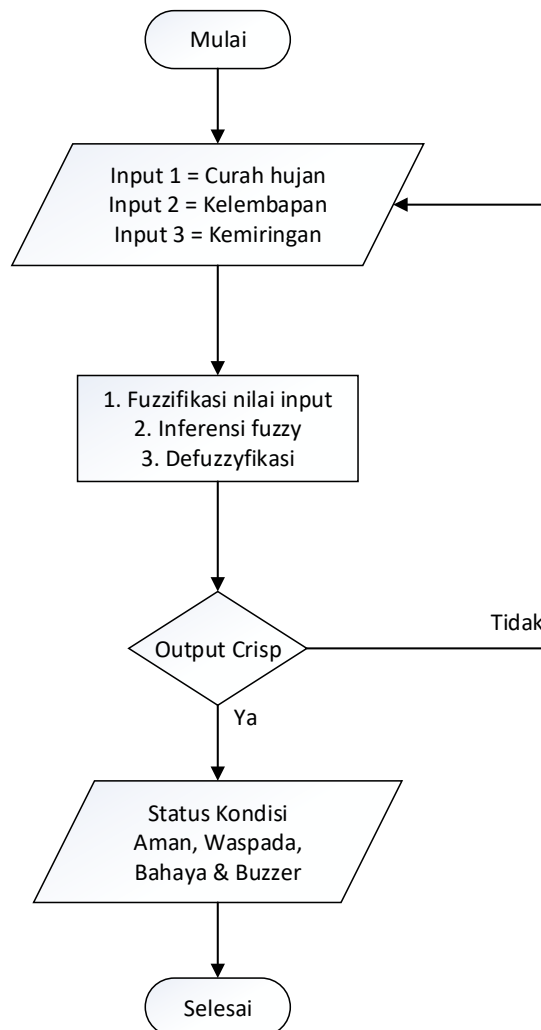
Gambar 3. 6 Sketch deklarasi pustaka

Program ini menjelaskan mengenai pemanggilan library dan juga mendefinisikan program blynk. Pada gambar 3.6 dijelaskan bahwa program arduino memanggil library fuzzy, sensor MPU 6050 dan juga library blynk. Pada penelitian ini sistem akan menampilkan suatu kondisi keadaan melalui aplikasi blynk berdasarkan curah hujan, lembap tanah, dan juga kemiringan jika terjadi pergerakan longsor. Untuk mendeteksi curah hujan menggunakan sensor ombrometer tipping bucket, untuk mendeteksi lembap tanah menggunakan sensor FC 28 dan untuk mendeteksi kemiringan tanah menggunakan sensor MPU 6050. Sistem ini menggunakan metode fuzzy untuk pengolahan data sebelum memberikan output berupa situasi yang terjadi. Berikut ini dijelaskan terkait perencanaan metode logika fuzzy pada sistem :

1. Perancangan Logika Fuzzy

Logika fuzzy merupakan metodologi sistem kontrol pemecahan masalah, yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem. Metodologi ini dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. Dalam logika klasik dinyatakan bahwa segala sesuatu bersifat biner, yaitu hanya mempunyai dua kemungkinan yaitu Ya atau Tidak. Oleh karena itu, semua ini dapat mempunyai nilai keanggotaan 0 atau 1. Akan tetapi, dalam logika fuzzy kemungkinan nilai keanggotaan berada diantara 0 dan 1. Artinya, bisa saja suatu keadaan mempunyai dua nilai Ya dan Tidak secara bersamaan, namun besar nilainya tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Maka dalam proses pembuatan sistem fuzzy terdapat beberapa tahapan alur proses untuk mendapatkan keluaran fuzzy mulai dari fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi.

Pada perancangan *early warning system* bencana tanah longsor ini dimulai dari input dari sensor ombrometer tipping bucket sebagai pendeteksi curah hujan, sensor FC 28 untuk mendeteksi kelembapan tanah, sensor MPU 6050 untuk mendeteksi kemiringan. Kemudian sistem akan membaca nilai input dari tiap tiap sensor yang diolah menggunakan metode logika fuzzy. Berdasarkan proses data fuzzy, sistem akan menghasilkan suatu output pada aplikasi Blynk yang dapat dipantau untuk memonitoring kondisi yang ada dilapangan. Sistem ini akan terus memantau dari tiap tiap input untuk mendapatkan data terkini. Data status kondisi aman, waspada, dan bahaya dapat digunakan untuk kesiapan petugas terhadap kondisi yang terjadi. Adapun flowchart yang menjelaskan proses logika fuzzy berjalan dapat dilihat pada gambar 3.7.

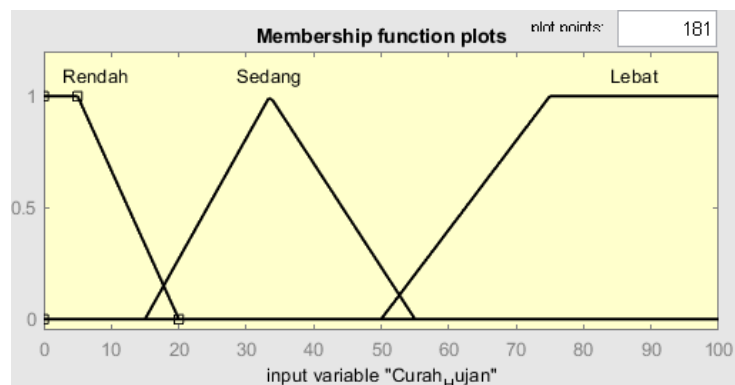


Gambar 3. 7 Flowchart kerja system

A. Fuzzifikasi

Fuzzifikasi merupakan proses dalam logika fuzzy yang mengubah input data yang bersifat tegas (crisp) menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan fuzzy. Dalam konteks logika fuzzy, himpunan fuzzy adalah kelompok yang tidak memiliki batasan yang jelas berbeda dengan bilangan biner yang memiliki batasan pasti. Proses fuzzifikasi melibatkan beberapa langkah yaitu mengidentifikasi variabel input, menentukan himpunan fuzzy, dan penentuan fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan/ membership function memungkinkan pengukuran ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam logika fuzzy. Dengan menyediakan tingkat keanggotaan, logika fuzzy mampu menggambarkan informasi yang tidak dapat diungkapkan oleh logika yang bersifat biner (ya/tidak). Pada penelitian ini terdapat 3 parameter yang akan diproses pada pemrograman logika fuzzy. Langkah awal dalam proses ini yaitu dengan menentukan variabel input dari curah hujan, kelembapan tanah, dan juga kemiringan tanah.

Untuk menentukan variabel curah hujan, yang dilakukan adalah mengumpulkan data di lapangan dengan mengacu pada penelitian sebelumnya terkait curah hujan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BMKG tahun 2024 mengenai curah hujan dalam 24 jam, didapatkan bahwa curah hujan memiliki himpunan fuzzy berupa "rendah", "sedang", dan "lebat". Dengan fungsi keanggotaan dari curah hujan rendah berkisar antara 0 mm hingga 20 mm, curah hujan sedang antara 15 mm hingga 55 mm, dan curah hujan lebat antara 50 mm hingga 100 mm. Grafik himpunan fuzzy curah hujan dapat dilihat pada gambar 3.8.



Gambar 3. 8 Grafik curah hujan

(Sumber : Dokumen Pribadi,2024)

Dengan domain fuzzy untuk variabel curah hujan yaitu

Rendah : [0-20]

Sedang : [15-55]

Lebat : [50-100]

$Rendah(x) = 1$; jika $x \leq 0$ mm

$(20 - x) / (20 - 0)$; jika $0 \text{ mm} < x \leq 20 \text{ mm}$

0 ; lainnya

$Sedang(x) = 0$; jika $x \leq 15 \text{ mm}$

$(x - 15) / (55 - 15)$; jika $15 \text{ mm} < x \leq 55 \text{ mm}$

0 ; lainnya

$Lebat(x) = 0$; jika $x \leq 50 \text{ mm}$

$(x - 50) / (100 - 50)$; jika $50 \text{ mm} < x \leq 100 \text{ mm}$

1 ; jika $x > 100 \text{ mm}$

Berikut merupakan fungsi keanggotaan setiap input curah hujan yang memiliki 3 himpunan fuzzy . Pada perancangan program pada arduino fungsi keanggotaan nilai variabel input curah hujan dapat dilihat pada gambar 3.9 dibawah ini :

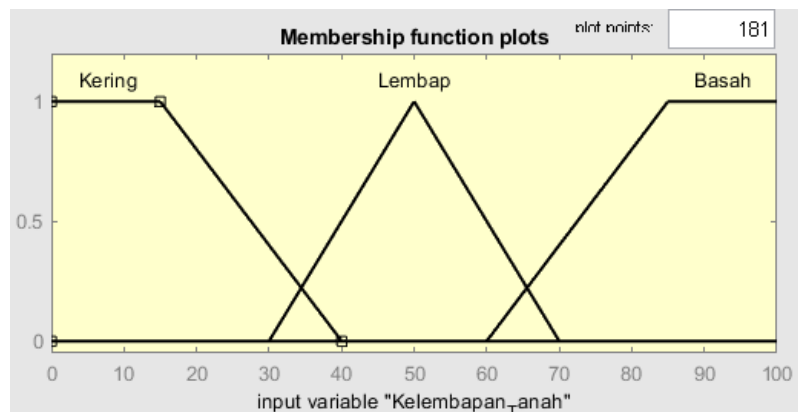
```
int frendah(){
    int out;
    if (icurahhujan <= 20){out =1;}
    else if (icurahhujan > 20){out =0;}
    return out;
}

int fsedang(){
    int out;
    if (icurahhujan <= 15){out =0;}
    else if (icurahhujan >15 && icurahhujan <=55){out=1;}
    else if (icurahhujan >55){out=0;}
    return out;
}

int flebat(){
    int out;
    if (icurahhujan <= 55){out =0;}
    else if (icurahhujan > 50){out =1;}
    return out;
}
```

Gambar 3. 9 Sketch fuzzyfikasi curah hujan

Kemudian untuk menentukan himpunan fuzzy kelembapan tanah, berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen teknik elektro mengenai kelembapan tanah. didapatkan bahwa kelembapan tanah memiliki himpunan fuzzy berupa "kering", "lembap", dan "basah" (Merbawani et al., 2021). Dengan fungsi keanggotaan dari kelembapan tanah kering berkisar antara 0% hingga 40%, kelembapan tanah sedang antara 30% hingga 70%, dan kelembapan tanah basah antara 60% hingga 100%. Grafik himpunan fuzzy untuk kelembapan tanah dapat dilihat pada gambar 3.10.



Gambar 3. 10 Grafik kelembapan tanah

(Sumber : Dokumen Pribadi,2024)

Dengan domain fuzzy untuk varibel kelembapan tanah yaitu

Kering : [0-40]

Lembap : [30-70]

Basah : [60-100]

Rendah(x) = 1 ; jika $x \leq 0$

$(40 - x) / (40 - 0)$; jika $0 < x \leq 40$

0 ; lainnya

Sedang(x) = 0 ; jika $x \leq 30$

$(x - 30) / (70 - 30)$; jika $30 < x \leq 70$

0 ; lainnya

Lebat(x) = 0 ; jika $x \leq 60$

$(x - 60) / (100 - 60)$; jika $60 < x \leq 100$

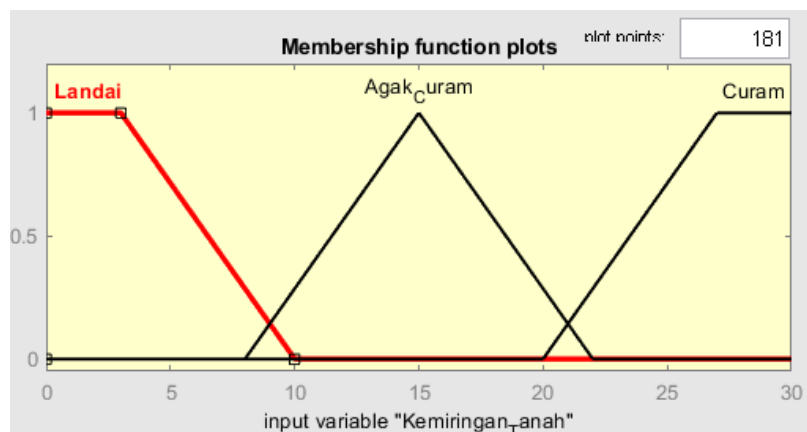
1 ; jika $x > 100$

Berikut merupakan fungsi keanggotaan setiap input kelembapan tanah yang memiliki 3 himpunan fuzzy . Pada perancangan program pada arduino fungsi keanggotaan nilai variabel input kelembapan tanah dapat dilihat pada gambar 3.11 dibawah ini :

```
int fkering(){
    int out;
    if (ikelembabantanah <= 40){out =1;}
    else if (ikelembabantanah > 40){out =0;}
    return out;}
int flembab(){
    int out;
    if (ikelembabantanah <= 30){out =0;}
    else if (ikelembabantanah >30 && ikelembabantanah <=70){out=1;}
    else if (ikelembabantanah >70){out=0;}
    return out;}
int fbasah(){
    int out;
    if (ikelembabantanah <= 60){out =0;}
    else if (ikelembabantanah > 60){out =1;}
    return out;}
```

Gambar 3. 11 Sketch fuzzyfikasi kelembapan tanah

Lalu untuk menentukan variabel input kemiringan tanah yaitu dengan berdasarkan pada (Kementerian Pertanian, 1981) mengenai tata cara penetapan hutan lindung. Didapatkan bahwa kemiringan tanah memiliki himpunan fuzzy dengan kriteria "landai", "agak curam", dan "curam". Dengan fungsi keanggotaan kemiringan tanah berkisar antara landai 4%-15%, kemiringan tanah agak curam 12% hingga 28%, dan kemiringan tanah curam 25% hingga 40%. Grafik himpunan fuzzy curah hujan dapat dilihat pada gambar 3.12.



Gambar 3. 12 Grafik kemiringan tanah

(Sumber : Dokumen Pribadi,2024)

Dengan domain fuzzy untuk variabel kemiringan tanah yang sudah diubah menjadi sudut derajat kemiringan yaitu :

Landai : [4-10]

Agak Curam : [8-22]

Curam : [20-30]

Rendah(x) = 1 ; jika $x \leq 4$
 $(10 - x) / (10 - 4)$; jika $4 < x \leq 10$
0 ; lainnya

Sedang(x) = 0 ; jika $x \leq 8$
 $(x - 8) / (22 - 8)$; jika $8 < x \leq 22$
0 ; lainnya

Lebat(x) = 0 ; jika $x \leq 20$
 $(x - 20) / (30 - 20)$; jika $20 < x \leq 30$
1 ; jika $x > 30$

Berikut merupakan fungsi keanggotaan setiap input kemiringan tanah yang memiliki 3 himpunan fuzzy . Pada perancangan program pada arduino fungsi keanggotaan nilai variabel input kemiringan tanah dapat dilihat pada gambar 3.13 dibawah ini :

```
int flandai(){
    int out;
    if (ikemiringantanah <= 10){out =1;}
    else if (ikemiringantanah > 10){out =0;}
    return out;
}
int fagakcuram(){
    int out;
    if (ikemiringantanah <= 8){out =0;}
    else if (ikemiringantanah >8 && ikemiringantanah <=22){out=1;}
    else if (ikemiringantanah >22){out=0;}
    return out;
}
int fcuram(){
    int out;
    if (ikemiringantanah <= 20){out =0;}
    else if (ikemiringantanah > 20){out =1;}
    return out;
}
```

Gambar 3. 13 Sketch fuzzyfikasi kemiringan tanah

Pada persamaan diatas, fungsi keanggotaan masing-masing parameter berada dalam rentang 0 hingga 1, yang menunjukkan sejauh mana suatu nilai masuk ke dalam kategori tersebut. Fungsi keanggotaan yang nilainya mendekati 1 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih cocok atau lebih mendekati kategori tertentu, sementara fungsi keanggotaan dengan nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa nilainya kurang sesuai atau tidak masuk ke dalam kategori tersebut.

B. Inferensi

Sistem inferensi fuzzy merupakan proses yang didasarkan pada teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy berbentuk IF-Then, dan penalaran fuzzy. Dalam sistem ini, teori himpunan fuzzy digunakan untuk menangani ketidakpastian data dengan memungkinkan keanggotaan dalam himpunan. Aturan fuzzy berbentuk IF-Then digunakan untuk menciptakan hubungan logis antara variabel input dan output, memungkinkan pembuatan keputusan yang lebih fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia. Pada proses inferensi perlu dibuat beberapa aturan yang disebut rules. Rules berisi beberapa kondisi yang mungkin terjadi beserta reaksi dari adanya kondisi tersebut. Berikut tabel 3.1 yang menyatakan rule base aturan fuzzy yang digunakan pada sistem ini.

Tabel 3. 1 *Rulebase*

No.	<i>Input</i>			<i>Output</i>
	Curah Hujan	Kelembapan Tanah	Kondisi Tanah	
1.	Ringan	Kering	Landai	Aman
2.	Ringan	Kering	Agak Curam	Waspada
3.	Ringan	Kering	Curam	Bahaya
4.	Ringan	Lembap	Landai	Aman
5.	Ringan	Lembap	Agak Curam	Waspada
6.	Ringan	Lembap	Curam	Bahaya
7.	Ringan	Basah	Landai	Aman
8.	Ringan	Basah	Agak Curam	Waspada
9.	Ringan	Basah	Curam	Bahaya
10.	Sedang	Kering	Landai	Aman
11.	Sedang	Kering	Agak Curam	Waspada
12.	Sedang	Kering	Curam	Bahaya
13.	Sedang	Lembap	Landai	Aman
14.	Sedang	Lembap	Agak Curam	Waspada
15.	Sedang	Lembap	Curam	Bahaya
16.	Sedang	Basah	Landai	Waspada

No.	<i>Input</i>			<i>Output</i>
	Curah Hujan	Kelembapan Tanah	Kondisi Tanah	
17.	Sedang	Basah	Agak Curam	Waspada
18..	Sedang	Basah	Curam	Bahaya
19.	Lebat	Kering	Landai	Aman
20.	Lebat	Kering	Agak Curam	Waspada
21.	Lebat	Kering	Curam	Bahaya
22.	Lebat	Lembap	Landai	Aman
23.	Lebat	Lembap	Agak Curam	Waspada
24.	Lebat	Lembap	Curam	Bahaya
25.	Lebat	Basah	Landai	Waspada
26.	Lebat	Basah	Agak Curam	Waspada
27.	Lebat	Basah	Curam	Bahaya

Basis aturan fuzzy yang didasarkan pada informasi masukan dan keluaran, dengan memperhitungkan setiap aturan yang telah dirumuskan. Landasan pengetahuan ini kemudian menjadi pondasi yang kokoh untuk melibatkan proses inferensi. Metode yang diterapkan dalam tahap inferensi adalah aturan if-then, dengan mengadopsi model Mamdani. Pendekatan ini memberikan struktur sistematis dalam menghubungkan kondisi (if) dengan tindakan atau keputusan (then), dengan memanfaatkan model Mamdani untuk menghasilkan output berupa himpunan fuzzy. Sebagai hasilnya, sistem ini dapat mengambil keputusan yang lebih kontekstual dan lebih adaptif berdasarkan informasi fuzzy yang diberikan. Adapun coding program arduino yang merepresentasikan aturan fuzzy pada gambar 3.14.

```

    if(curahhujan==rendah&&kelembabantanah==kering&&kemiringantanah=
    =landai) kondisi=0;
    if(curahhujan==rendah&&kelembabantanah==kering&&kemiringantanah=
    =agakcuram) kondisi=1;
    if(curahhujan==rendah&&kelembabantanah==kering&&kemiringantanah=
    =curam) kondisi=2;
    if(curahhujan==rendah&&kelembabantanah==lembab&&kemiringantanah=
    =landai) kondisi=0;
    if(curahhujan==rendah&&kelembabantanah==lembab&&kemiringantanah=
    =agakcuram) kondisi=1;
    if(curahhujan==rendah&&kelembabantanah==lembab&&kemiringantanah=
    =curam) kondisi=2;
    if(curahhujan==rendah&&kelembabantanah==basah&&kemiringantanah==
    landai) kondisi=0;
    if(curahhujan==rendah&&kelembabantanah==basah&&kemiringantanah==
    agakcuram) kondisi=1;

```

```

    if(curahhujan==rendah&&kelembabantanah==basah&&kemiringantanah==
    curam) kondisi=2;
    if(curahhujan==sedang&&kelembabantanah==kering&&kemiringantanah=
    =landai) kondisi=0;
    if(curahhujan==sedang&&kelembabantanah==kering&&kemiringantanah=
    =agakcuram) kondisi=1;
    if(curahhujan==sedang&&kelembabantanah==kering&&kemiringantanah=
    =curam) kondisi=2;
    if(curahhujan==sedang&&kelembabantanah==lembab&&kemiringantanah=
    =landai) kondisi=0;
    if(curahhujan==sedang&&kelembabantanah==lembab&&kemiringantanah=
    =agakcuram) kondisi=1;
    if(curahhujan==sedang&&kelembabantanah==lembab&&kemiringantanah=
    =curam) kondisi=2;
    if(curahhujan==sedang&&kelembabantanah==basah&&kemiringantanah==
    landai) kondisi=1;
    if(curahhujan==sedang&&kelembabantanah==basah&&kemiringantanah==
    agakcuram) kondisi=1;
    if(curahhujan==sedang&&kelembabantanah==basah&&kemiringantanah==
    curam) kondisi=2;
    if(curahhujan==lebat&&kelembabantanah==kering&&kemiringantanah==
    landai) kondisi=0;
    if(curahhujan==lebat&&kelembabantanah==kering&&kemiringantanah==
    agakcuram) kondisi=1;
    if(curahhujan==lebat&&kelembabantanah==kering&&kemiringantanah==
    curam) kondisi=2;
    if(curahhujan==lebat&&kelembabantanah==lembab&&kemiringantanah==
    landai) kondisi=0;
    if(curahhujan==lebat&&kelembabantanah==lembab&&kemiringantanah==
    agakcuram) kondisi=1;
    if(curahhujan==lebat&&kelembabantanah==lembab&&kemiringantanah==
    curam) kondisi=2;
    if(curahhujan==lebat&&kelembabantanah==basah&&kemiringantanah==l
    andai) kondisi=1;
    if(curahhujan==lebat&&kelembabantanah==basah&&kemiringantanah==a
    gakcuram) kondisi=1;
    if(curahhujan==lebat&&kelembabantanah==basah&&kemiringantanah==c
    uram) kondisi=2;
}

```

Gambar 3. 14 Sketch inferensi aturan fuzzy

C. Defuzzyfikasi

Tahap terakhir dalam proses logika fuzzy yaitu defuzzyfikasi, salah satunya yaitu metode centroid. Metode centroid dapat disebut *Center of Area (CoA)*, metode yang paling lazim dan paling banyak diusulkan oleh banyak peneliti untuk digunakan. Defuzzyfikasi yang dihasilkan berupa status kondisi aman, waspada, dan bahaya. Ketiga status ini memberikan indikasi yang jelas mengenai tingkat risiko yang dihadapi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya. Adapun metode centroid memiliki rumus seperti yang ditunjukkan pada rumus 3.1.

$$z^* = \frac{\int_a^b z\mu(z)dz}{\int_a^b \mu(z)dz} \quad \text{Rumus 3. 1}$$

Dengan :

- z^* = nilai hasil defuzzifikasi
- z = nilai *output* pada aturan ke-i
- $\mu(z)$ = derajat keanggotaan nilai *output* pada aturan ke-i

Seperti contoh perhitungan manual dari defuzzifikasi dengan contoh kejadian sebagai berikut :

Curah hujan = 24,5 (termasuk sedang)

Kelembapan = 42,5 (termasuk lembap)

Kemiringan = 22,4 (termasuk curam)

Langkah pertama yaitu fuzzifikasikan data input dari kondisi diatas maka diperoleh:

$$\mu_{\text{Curah hujan}} = \frac{24,5-15}{40} = 0,23$$

$$\mu_{\text{Kelembapan}} = \frac{42,5-30}{40} = 0,31$$

$$\mu_{\text{Kemiringan}} = \frac{22,4-20}{10} = 0,24$$

Selanjutnya pencarian nilai min pada hasil tiap tiap fuzzifikasi dengan cara :

If (Curah hujan is Sedang) and (Kelembapan is lembap) and (Kemiringan is Curam) then (Status is Bahaya)

$$\begin{aligned} \alpha - \text{predikat} &= \min (\mu_{\text{Curah hujan sedang}}(X), \mu_{\text{kelembapan lembap}}(X), \mu_{\text{kemiringan curam}}(X)) \\ &= \min (\mu_{\text{Curah hujan sedang}}(24,5), \mu_{\text{kelembapan lembap}}(42,5), \mu_{\text{kemiringan curam}}(22,4)) \\ &= \min (0,23; 0,31; 0,24) = \min (0,23) \end{aligned}$$

Selanjutnya mencari nilai perbatasan area dari kondisi min and max

$$\begin{aligned} a1 &= ((z_b - z_a) \times 0,23)) + z_a \\ &= (10 \times 0,23) + 10 \\ &= 12,3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a2 &= ((z_b - z_a) \times 0,31)) + z_a \\ &= (10 \times 0,31) + 10 \\ &= 13,1 \end{aligned}$$

Kemudian setelah mendapatkan nilai perbatasan area, mencari momen dengan perhitungan sebagai berikut :

$$M1 = \int_0^{12,3} 0,23 \, z \, dz = 28,293$$

$$\begin{aligned} M2 &= \int_{12,3}^{13,1} (0,03 \times 13,1^3) - (0,03 \times 13,1^2)(0,03 \times 13,1) \\ &= \int_{12,3}^{13,1} (67,44) - (5,148)(0,39) \\ &= \int_{12,3}^{13,1} (136,44) = 45,462 \end{aligned}$$

$$M3 = \int_{13,1}^{10} 0,31 \, z \, dz = 29,961$$

Kemudian setelah mendapatkan Momen, mencari luas arean dengan perhitungan sebagai berikut :

$$A1 = 12,3 \times 0,23 = 2,829$$

$$A2 = (0,23 + 0,31) \times ((13,1 + 12,3) / 2) = 6,858$$

$$A3 = (10 - 13,1) \times 0,31 = 2,139$$

Maka dapat dihitung nilai defuzzifikasi dari kondisi *If* (Curah hujan *is* Sedang) *and* (Kelembapan *is* lembap) *and* (Kemiringan *is* Curam) dengan metode centroid pada rumus 3.1. Didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} z^* &= \frac{M1 + M2 + M3}{A1 + A2 + A3} \\ &= \frac{28,293 + 45,462 + 29,961}{2,829 + 6,858 + 2,139} \\ &= \frac{103,716}{11,829} = 8,7679 \end{aligned}$$

Maka, dengan menggunakan metode centroid diperoleh nilai output 8,7679 yang jika dibulatkan menjadi 8,77 sesuai dengan hasil disimulasi pada aplikasi MATLAB.

3.5 Rencana Pengujian

Rencana pengujian dilakukan untuk memastikan alat sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan sistem yang diinginkan. Pengujian penelitian akan dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :

3.5.1 Pengujian Panel Surya

Pengujian panel surya dilakukan untuk memastikan alat berfungsi untuk menghasilkan tegangan yang sesuai untuk mensuplai ke baterai sebelum diteruskan ke mikrokontroller untuk menjalankan sistem. Pengujian panel ini dilakukan dengan meletakan panel dibawah sinar matahari pada waktu siang dan sore hari.

3.5.2 Pengujin Sistem

Pengujian sistem merupakan tahap yang dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu sistem dan memastikan kinerja berjalan dengan baik dan optimal. Proses ini dimulai dengan pengujian sensor Ombrometer *tipping bucket* untuk mendeteksi curah hujan, sensor soil moisture FC 28 untuk mendeteksi kelembapan tanah, dan sensor MPU 6050 untuk mendeteksi adanya pergerakan/pergeseran pada tanah. Langkah berikutnya melibatkan pengujian menggunakan metode logika fuzzy untuk mengolah data dengan lebih kompleks. Untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang sudah di program logika fuzzy.

3.5.2 Pengujian aplikasi Blynk

Pengujian *Internet of Things* (IoT) dilakukan menggunakan aplikasi Blynk. Melalui aplikasi ini, berbagai perangkat dapat dikendalikan dan dimonitor secara real-time, memungkinkan interaksi yang tepat antar perangkat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan pengiriman data dari Esp 32 ke platform Blynk. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengubah kondisi sensor dari normal hingga mendeteksi dan dihitung lama penerimaan aplikasi blynk terhadap pengiriman dari rangkaian Esp 32.